

① Un sistema Paralelo es un sistema organizado de software y hardware Paralelos, que en conjunto Permiten la ejecución simultanea de tareas, con el objetivo comun de mejorar el Rendimiento.

Profundizando en cada concepto:

Software Paralelo: conjunto de hilos y/o Procesos que cooperan Para Resolver un Problema comun.

Hardware Paralelo: conjunto de VPs que Permiten la ejecución simultanea del Software Paralelo.

Mejorar Rendimiento: Reducir el tiempo de ejecución. o mejorar la eficiencia energética respecto de un algoritmo secuencial.

② Se puede clasificar a la arquitectura a partir de su organización logica o Fisica. En cuanto a la organización logica:

Flynn: MIMD ya que cada nodo ejecuta un flujo distinto de instrucciones, los mas y cada core

Probable es que sea sobre multiples flujos de datos.

□ P - en esta pregunta hay que poner la org. logica? No tenemos info especifica de esto, como sabemos que es MIMD y no MISD?

Modelo de comunicacion: hibrido, a.d.m. dist. internodo y a.d.m.c. a nivel intra nodo. A nivel intra nodo se puede categorizar como UMA, ya que la memoria es fisicamente unica y la misma para todos los cores.

Org Fisica:

Espacio de direcciones: ~~compartida~~ compartida a nivel intra nodo

Red de intercon: T. dinamica, tiene un bus compartido

Granularidad media.

b) Esta es una arguit suponiendo que cada core tiene la misma Potencia de Computo El speedup maximo alcanzable (teorico) es $S=P$. Esta ↳ es decir un cluster homogéneo.

Proviene de Paralelizar un Problema donde el tiempo de ejecución Secuencial Puede ser dividido perfectamente (sin overhead) entre los P cores.

$$S = \frac{T_s}{T_{p(P)}} = \frac{T_s}{\frac{T_s}{P}} = P \Big|_{P=12} = 12$$

Ejercicio 3:

Multiprocesador: sistema de computo con 2 o mas Procesadores independientes, que comparten la memoria Principal y los Recursos del sistema. Estos Permiten la ejecución de multiples flujos concurrentes de instrucciones.

Multicore: Procesador con 2 o mas unidades de procesamiento en un mismo Circuito integrado que comparten la memoria Principal y los Recursos del sistema. Permiten ejecución ...

Manycore: Procesador con una gran cantidad de VPs en un mismo c. integrada. Que sirve para ejecutar tareas con alta independencia entre los datos a procesar.

Cluster: Sistema de cómputo con múltiples computadoras independientes que funcionan como una. Se comunican a través de una red de comms y permiten la ejecución concurrente de múltiples flujos de instrucciones.

④ Las etapas de diseño según Foster:

Particionamiento o descomposición: consiste en dividir el problema en sus partes concurrentes. En esta etapa se debe definir el concepto de tarea como cómputo a realizar y la granularidad de las mismas debe ser la más fina posible, para dar mayor flexibilidad a las etapas siguientes.

Comunicación: Se debe identificar qué es lo que se va a comunicar entre las tareas y de qué forma se va a realizar.

- Topología de comunicación (con quien se comunica cada tarea, es estructurada o no estructurada).
- comunicación sincrona o asinc.
- unidireccional o bidireccional.
- ...

Etapas de Agregación: Se busca combinar las tareas en tareas de mayor tamaño, pensando ya en la arquitectura en la que se ejecutará. 3. objetivos Principales.

- Reducir overhead de comunicación: $\text{costo fijo de preparar el mensaje} + \text{costo proporcional a } \frac{\text{datos a transferir}}{BW}$.
- Favorecer a la escalabilidad del problema; buscar que el diseño se vea favorecido al agregar mayor cantidad de UPs.

Etapas de Mapeo: Se deben asignar las tareas definidas en las etapas ① y ③ a las unidades de procesamiento disponibles. Con el objetivo de balancear la carga de trabajo, reducir overhead de comunicación y maximizar la ocupación. Aquí existen tradeoffs en el mapeo de arquitecturas híbridas, donde debemos elegir entre:

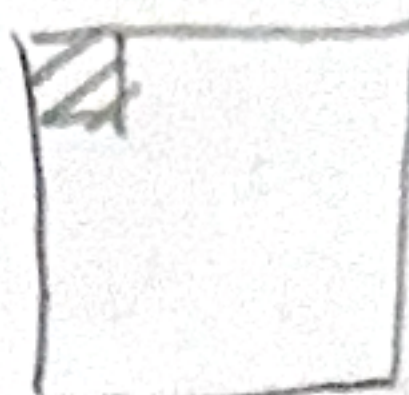
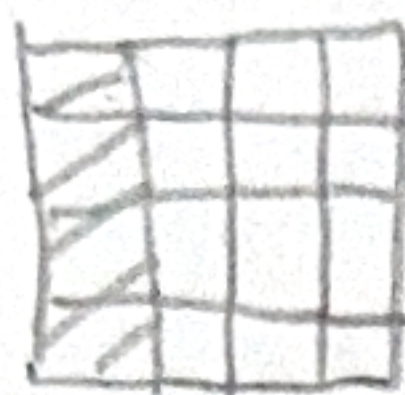
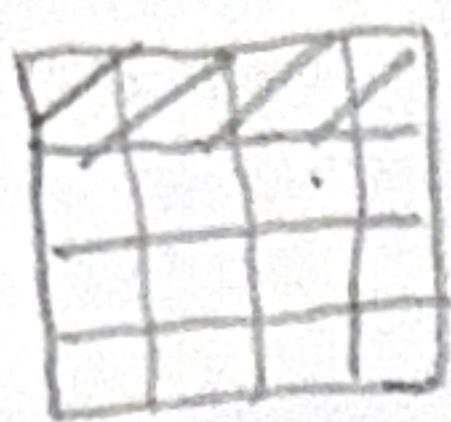
- mejorar localidad
- reducir uso de red de comunicación (latencia alta).

④b La diferencia está en el conjunto de datos que cada una subdivide para aplicar el mismo cómputo o una similar.

Salida: se conoce la estructura de la salida y cada tarea se encargará de producir el subconjunto de salida.

Entrada: A cada tarea se le asigna un subconjunto de la entrada y se le debe aplicar un cómputo a la misma.

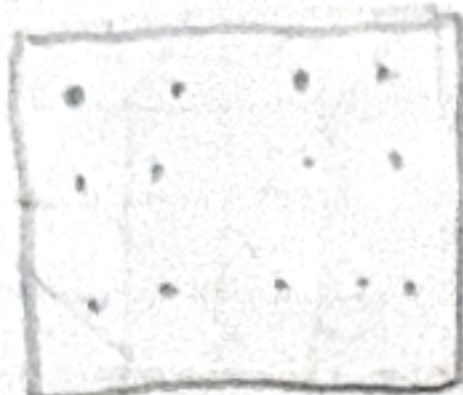
Salida:



Se le asigna una celda de salida a cada tarea

→ la granularidad podría subir y asignar filas o columnas completas

Entrada:



Se le debe aplicar cierta procesamiento a cada pixel de una imagen

→ cada tarea aplica un cálculo a una región de la imagen de entrada

Ejercicios:

Definimos escalabilidad en el contexto de los sistemas paralelos como la capacidad del sistema paralelo (carga de trabajo + SW paralelo) para mantener la eficiencia más o menos constante al aumentar de manera simultánea la carga de trabajo y la cantidad de UPs.

La escalabilidad fuerte mide la capacidad del sistema paralelo de mantener la eficiencia constante al mantener W fijo y aumentar únicamente P (asociado al modelo de "carga fija")

La escalabilidad débil mide la capa... Al aumentar W y P al mismo tiempo.

- La carga de trabajo $W=8000$ presenta escalabilidad fuerte ya que la eficiencia se mantiene más o menos cte (al rededor de 0,95) al aumentar P .
- ~~El~~ El problema presenta escalabilidad débil en todos sus casos ya que en cualquier diagonal analizada la eficiencia se mantiene cte o incrementa

$(P, W) \rightarrow (8, 2000); (16, 4000); (32, 8000)$

$\rightarrow (4, 2000); (8, 4000); (16, 8000)$